DÉVELOPPEMENT BACKEND / LAB 1

Conception et test d’une API REST

Mohammed Noureddine | 12/11/2026

Objectif et méthode

Tester la lecture, la création, la modification et la suppression de produits sur DummyJSON. La collection Postman a été exécutée avec Newman, son outil de ligne de commande. Les temps incluent le trajet réseau depuis le poste d’exécution.

Résultats de l’exécution

11 requêtes · 23/24 assertions réussies

Méthode et scénario	HTTP	Temps	Tests OK
GET Produit par identifiant	200	6351 ms	2/2
GET Recherche phone	200	4332 ms	2/2
POST Ajout du casque	201	5178 ms	3/3
PUT Mise à jour du casque	200	4301 ms	2/2
PATCH Modification du prix	200	3994 ms	2/2
DELETE Suppression simulée	200	3865 ms	2/2
GET Relecture après suppression	200	3834 ms	2/2
POST JSON malformé	400	3820 ms	1/1
GET Produit inexistant	404	3865 ms	2/2
GET Catégorie smartphones	200	3866 ms	2/3
POST Ajout d’un utilisateur fictif	201	5163 ms	3/3

Interprétation des statuts

200 OK confirme le traitement de la requête. **201 Created** signale la création simulée. **400 Bad Request** indique un corps JSON invalide. **404 Not Found** indique que le produit demandé est introuvable. **204 No Content** est également prévu dans le test de suppression pour une réponse réussie sans corps.

Variables, scénarios et observations

Configuration Postman

Importer les deux JSON, sélectionner **Demo API Env**, puis lancer la collection. **baseUrl** désigne le serveur et **productId** le produit existant. Le script du POST mémorise l'identifiant renvoyé dans **createdProductId**. Les requêtes JSON utilisent Content-Type et la collection demande des réponses JSON via Accept.

Comportement de l'API

Le produit créé a reçu l'identifiant **195**. Le PUT fournit tous les champs de l'exemple et le PATCH ne transmet que le prix. Les écritures sont simulées. La relecture après DELETE vérifie la présence du produit d'origine.

Le filtre smartphones vérifie la catégorie de chaque résultat. Le seuil de 500 ms est évalué sur cette requête. Temps mesuré pour cet essai : **3866 ms**. Le seuil dépend notamment du réseau et du serveur.

Extraits des réponses exécutées

POST · Ajout du casque · HTTP 201

```
{"id": 195, "title": "Casque Audio Sans Fil", "price": 129.99}
```

DELETE · Suppression simulée · HTTP 200

```
{"id": 1, "isDeleted": true}
```

GET · Produit inexistant · HTTP 404

```
{"message": "Product with id '99999' not found"}
```

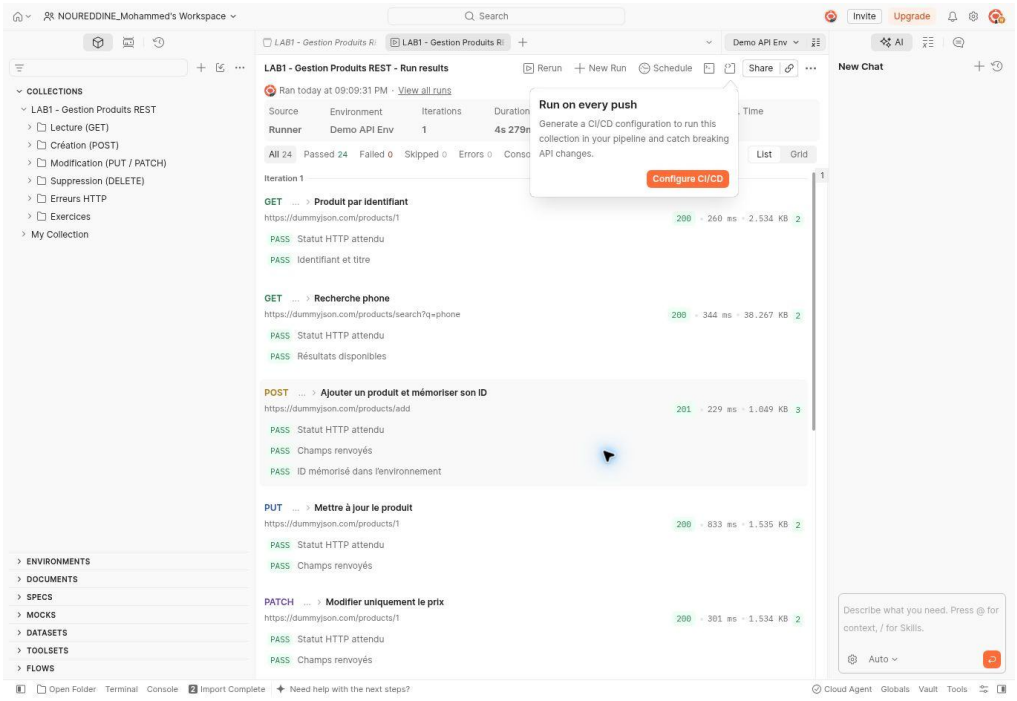
POST · Ajout d'un utilisateur fictif · HTTP 201

```
{"id": 209, "firstName": "Amine", "lastName": "Demo", "age": 28}
```

Les extraits et mesures proviennent de Newman. Les captures de la session Postman Web figurent à la page suivante.

Exécution dans Postman Web

1. Runner Postman — résultats de la collection



2. POST /products/add — 201 Created

